Fünf Pine-Script-v5-Strategien: Regelwerke, Code und Testhinweise

> **Wichtiger Hinweis:** Welche Strategie die „profitabelste “ ist, lässt sich nicht objektiv und allgemein belegen. Ergebnisse hängen u. a. von Instrument, Marktregime, Zeiteinheit, Zeitraum, Datenqualität, Parametern, Handelskosten, Spread, Slippage, Liquidität, Finanzierung und konkreter Ausführung ab. Historische Backtests sind keine Prognosen und keine Gewinngarantie.

Dieses Dokument stellt fünf regelbasierte, in Pine Script v5 formulierte Strategiehypothesen vor. Die Codes sind **vollständig** und übernehmen die gelieferten Modellannahmen, insbesondere beispielhafte Kommissionen von 0,05 % und einen Tick Slippage. Vor einem Live-Einsatz sind belastbare Backtests **mit realistischen Gebühren und Slippage** sowie getrennte **Out-of-sample-, Walk-forward- und Paper-/Forward-Tests** erforderlich.

Kompakter Vergleich

Strategie	Ansatz / bevorzugtes Regime	Einstiegsidee	Standard-Risikorahmen	Zentrales Risiko
EMA-Trendfolge mit RSI-Filter	Trendphasen mit Momentum	Kurs kreuzt schnellen EMA in Trendrichtung, RSI filtert	ATR-Stop, optionales R-Ziel	Whipsaws und verpasste lange Trends durch fixes Ziel
Bollinger-Band Mean Reversion	Eher schwankende, rückkehrende Märkte	Bestätigter Wiedereintritt in die Bänder	ATR-Stop, Mittelband-Ausstieg	Verlustserien bei starken Trends
MACD-Trendfolge mit ATR	Aufwärtstrends mit Momentum	Positiver MACD-Crossover oberhalb steigender Trend-EMA	ATR-Stop, optionales R-Ziel	Späte bzw. falsche Signale in Seitwärtsphasen
Donchian-Breakout / Turtle-Ansatz	Anhaltende Ausbruchs- und Trendphasen	Schlusskurs außerhalb des vorherigen Kanals	Fester Signal-ATR-Stop, Kanalexit	Fehlausbrüche in seitwärts laufenden Märkten

Supertrend mit ADX-Filter	Trendphasen ausreichender Stärke	Supertrend-Wechsel, ADX- und DI-Bestätigung	ATR-Stop, optionales Ziel	Nachlaufende Filter und Whipsaws

Die Tabelle ist eine **Beschreibung der Regeltypen, keine Rangfolge und kein Renditeversprechen**.

---

1. EMA-Trendfolge mit RSI-Filter

Zweck und Marktregime

Diese Strategie trennt Trendrichtung und Einstiegstiming. Ein schneller EMA über dem langsamen EMA definiert einen Aufwärtstrend, darunter einen Abwärtstrend. Ein Kurs-Crossover des schnellen EMA soll einen möglichen Wiedereintritt in Trendrichtung markieren. Der RSI fungiert als Momentumfilter: Longs verlangen positives, aber nicht extrem überdehntes Momentum; Shorts verwenden die spiegelbildliche Logik. Der ATR liefert einen richtungsneutralen, volatilitätsbezogenen Abstand für Stop und optionales Gewinnziel. Gleitende-Durchschnitts-Regeln sind gut operationalisierbar, aber historische Evidenz zu einfachen MA-Regeln validiert weder diese konkrete Kombination noch künftige Ergebnisse [4] – [6].

Regeln

1. **Indikatoren:** schneller EMA 20, langsamer EMA 50, RSI 14 und ATR 14 (jeweils per Input veränderbar). Signale werden ausschließlich auf bestätigtem Kerzenschluss berechnet.
2. **Long:** Nur aus einer flachen Position, wenn schneller EMA über langsamem EMA liegt, der Schlusskurs den schnellen EMA von unten nach oben kreuzt und RSI strikt zwischen 55 und 70 liegt.
3. **Short:** Nur bei aktivierter Short-Option und flacher Position, wenn schneller EMA unter langsamem EMA liegt, der Schlusskurs den schnellen EMA von oben nach unten kreuzt und RSI strikt zwischen 30 und 45 liegt.
4. **Positionsgröße:** Strategie-Eigenkapital × Prozentwert wird in Symbolwährung umgerechnet und durch den Kontraktwert geteilt. Das ist eine Nominalgrößenregel; reale Mindestgrößen, Margin-, Leverage-, Short-Sale- und Währungsrestriktionen müssen separat geprüft werden.
5. **Schutz:** Beim Einstieg wird eine OCO-Bracket-Order angelegt. Long-Stop = Signal-Schlusskurs − ATR × Stop-Multiplikator; Short-Stop entsprechend darüber. Der

optionale Take-Profit liegt beim eingestellten Vielfachen des anfänglichen Risikos.

6. **Zusatz-Ausstieg:** Long bei Cross unter schnellen EMA oder RSI unter Ausstiegsniveau; Short symmetrisch.
7. **Ausführungsmodell:** Mit `calc_on_every_tick = false` und `process_orders_on_close = false` werden Marktorders im Backtest frühestens am nächsten Tick, auf historischen Bars typischerweise am Folgebalken-Open, gefüllt `1`.

Vollständiger Pine-v5-Code

Plain Text

```
//@version=5
strategy(
     title = "EMA-Trendfolge mit RSI-Filter (v5)",
     overlay = true,
     pyramiding = 0,
     initial_capital = 10000,
     commission_type = strategy.commission.percent,
     commission_value = 0.05,
     slippage = 1,
     calc_on_every_tick = false,
     process_orders_on_close = false)

// Trend und Momentum
fastLength      = input.int(20, "Schneller EMA", minval = 1, group = "Trend und
slowLength      = input.int(50, "Langsamer EMA", minval = 2, group = "Trend und
rsiLength       = input.int(14, "RSI-Länge", minval = 2, group = "Trend und Mom
longRsiMin      = input.float(55.0, "Long RSI min.", minval = 0.0, maxval = 100
longRsiMax      = input.float(70.0, "Long RSI max.", minval = 0.0, maxval = 100
shortRsiMin     = input.float(30.0, "Short RSI min.", minval = 0.0, maxval = 10
shortRsiMax     = input.float(45.0, "Short RSI max.", minval = 0.0, maxval = 10
exitRsiLevel    = input.float(50.0, "RSI-Ausstiegsniveau", minval = 0.0, maxval
enableShorts    = input.bool(true, "Short-Positionen erlauben", group = "Trend

// Risiko und Positionsgröße
atrLength       = input.int(14, "ATR-Länge", minval = 1, group = "Risiko und Po
atrStopMultiple = input.float(2.0, "Stop: ATR-Multiplikator", minval = 0.1, ste
useTakeProfit   = input.bool(true, "Take-Profit verwenden", group = "Risiko und
riskReward      = input.float(2.0, "Take-Profit: Chance/Risiko", minval = 0.1,
positionPct     = input.float(10.0, "Positionsgröße (% Eigenkapital)", minval =

emaFast = ta.ema(close, fastLength)
emaSlow = ta.ema(close, slowLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
```

```
// qty ist in Einheiten/Kontrakten. convert_to_symbol verhindert die Vermischun
// von Kontowährung und Symbolwährung; pointvalue berücksichtigt Kontraktwerte.
cashToAllocate = strategy.equity * positionPct / 100.0
symbolCash = strategy.convert_to_symbol(cashToAllocate)
orderQty = symbolCash / (close * syminfo.pointvalue)

ready = not na(emaSlow) and not na(rsiValue) and not na(atrValue) and orderQty >
longTrend = emaFast > emaSlow
shortTrend = emaFast < emaSlow

longSignal = barstate.isconfirmed and ready and strategy.position_size == 0 and
shortSignal = barstate.isconfirmed and ready and strategy.position_size == 0 an

var float longStop = na
var float longLimit = na
var float shortStop = na
var float shortLimit = na

// Stop und optionales Limit basieren auf ATR und Signal-Schlusskurs.
// strategy.exit() bildet mit stop und limit eine OCO-Bracket-Order.
if longSignal
    longStop := close - atrValue * atrStopMultiple
    longLimit := useTakeProfit ? close + atrValue * atrStopMultiple * riskRewar
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = orderQty)
    strategy.exit("Long ATR-Bracket", from_entry = "Long", stop = longStop, lim

if shortSignal
    shortStop := close + atrValue * atrStopMultiple
    shortLimit := useTakeProfit ? close - atrValue * atrStopMultiple * riskRewa
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = orderQty)
    strategy.exit("Short ATR-Bracket", from_entry = "Short", stop = shortStop,

// Momentum-/Trendausstiege ergänzen den ATR-Stop und den optionalen Take-Profi
longCloseSignal = barstate.isconfirmed and strategy.position_size > 0 and (ta.c
shortCloseSignal = barstate.isconfirmed and strategy.position_size < 0 and (ta.

if longCloseSignal
    strategy.close("Long", comment = "Trend/Momentum-Aus")

if shortCloseSignal
    strategy.close("Short", comment = "Trend/Momentum-Aus")

plot(emaFast, "Schneller EMA", color = color.teal, linewidth = 2)
plot(emaSlow, "Langsamer EMA", color = color.orange, linewidth = 2)
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : strategy.position_size < 0 ? short
plot(useTakeProfit ? (strategy.position_size > 0 ? longLimit : strategy.positio
```

Quellen

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Caveats

- Diese Strategie ist **keine Gewinngarantie**. Markt, Assetklasse, Zeiteinheit, Testfenster, Gebühren, Slippage, Liquidität und Parameter beeinflussen die Ergebnisse erheblich.
- Signale entstehen am bestätigten Schlusskurs, während die Standardmodellierung erst am nächsten verfügbaren Tick füllt. Bei Gaps kann der simulierte Einstieg deutlich vom Signal-Schlusskurs und damit vom geplanten ATR-Abstand abweichen.
- Die angesetzten 0,05 % Kommission und ein Tick Slippage sind lediglich Startannahmen. Strategy Properties müssen an Markt, Broker, Spread und Ordertyp angepasst werden.
- ATR misst Volatilität, nicht Richtung. In Seitwärts- oder Sprungmärkten können EMA-Crosses und RSI-Filter Fehlsignale erzeugen; ein fixes Gewinnziel kann starke Trends vorzeitig beenden.
- Parameter nicht auf einen einzelnen Markt oder Zeitraum optimieren. Mehrere Symbole und Regime testen, In-Sample/Out-of-Sample trennen und vor Echtgeld einen Forward-/Paper-Test durchführen.
- RSI-Minimum und RSI-Maximum müssen sinnvoll geordnet sein; andernfalls entstehen keine entsprechenden Signale.

---

2. Bollinger-Band Mean Reversion

Zweck und Marktregime

Bollinger-Bänder bilden eine volatilitätsangepasste Hülle um einen gleitenden Durchschnitt: Basis = SMA(close, n), oberes Band = Basis + k × Standardabweichung, unteres Band = Basis − k × Standardabweichung. Die Hypothese lautet nicht, dass ein Bandbruch sofort eine Umkehr vorhersagt. Stattdessen soll ein bestätigter Schlusskurs, der nach einer Extrembewegung in die Hülle zurückkehrt, eine mögliche Rückkehr zum Mittelband signalisieren. Die Strategie passt konzeptionell eher zu schwankenden, mean-revertierenden Phasen; starke Trends sind ihr Gegenregime [7] – [9].

Regeln

1. **Indikatoren:** SMA-Mittelband und Standardabweichung auf Schlusskursen; Standardwerte: 20 Perioden, 2,0 Standardabweichungen. ATR standardmäßig 14

Perioden.

2. **Long:** Bei flacher Position und bestätigtem Schlusskurs kreuzt `close` das untere Band von unten nach oben. Der vorherige Schluss lag somit am oder unter dem unteren Band, der aktuelle wieder darüber.
3. **Short:** Bei flacher Position und bestätigtem Schlusskurs kreuzt `close` das obere Band von oben nach unten.
4. **Positionsgröße:** `strategy.percent_of_equity` mit 10 % des verfügbaren Strategie-Eigenkapitals. Der Wert ist unter Strategy Properties anpassbar.
5. **Schutz:** Die bekannte ATR-Distanz des Signalzeitpunkts wird in Ticks festgelegt. `strategy.exit()` setzt den Stop relativ zum tatsächlichen Fillpreis; optional ergänzt ein Gewinnlimit mit eingestelltem R-Multiple den Stop.
6. **Zielausstieg:** Long wird bei bestätigt geschlossenem Kurs am/über dem aktuellen SMA-Mittelband geschlossen, Short analog am/unter dem Mittelband.
7. **Ausführung:** Marktorders werden mit den gewählten Standardeinstellungen frühestens am nächsten Bar-Open simuliert.

Vollständiger Pine-v5-Code

Plain Text

```
//@version=5
strategy(
    "Bollinger-Band Mean Reversion v5",
    overlay = true,
    initial_capital = 10000,
    default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
    default_qty_value = 10,
    pyramiding = 0,
    commission_type = strategy.commission.percent,
    commission_value = 0.05,
    slippage = 1,
    calc_on_every_tick = false,
    process_orders_on_close = false,
    margin_long = 100,
    margin_short = 100
)

// Eingaben
groupBB = "Bollinger-Bänder"
bbLength = input.int(20, "BB-Periode", minval = 2, group = groupBB)
bbMultiplier = input.float(2.0, "Standardabweichungs-Multiplikator", minval = 0
```

```
groupRisk = "Risiko und Gewinnziel"
atrLength = input.int(14, "ATR-Periode", minval = 1, group = groupRisk)
atrStopMultiplier = input.float(2.0, "ATR-Stop-Multiplikator", minval = 0.1, st
useTakeProfit = input.bool(false, "ATR-Take-Profit aktivieren", group = groupRi
rewardRiskMultiple = input.float(1.5, "Take-Profit: R-Multiple", minval = 0.1,

// Nur Standardindikatoren, ausschließlich Daten der aktuellen bzw. vergangenen
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = ta.stdev(close, bbLength)
upperBand = basis + bbMultiplier * dev
lowerBand = basis - bbMultiplier * dev
atrValue = ta.atr(atrLength)

// ATR-Distanz wird in Ticks ausgedrückt. `loss`/`profit` von strategy.exit
// beziehen sich dann auf den tatsächlichen Einstiegspreis des Fill.
stopTicks = int(math.max(1.0, math.round(atrValue * atrStopMultiplier / syminfo
takeProfitTicks = int(math.max(1.0, math.round(stopTicks * rewardRiskMultiple))

// Kreuzungen werden auf jeder Bar berechnet; Orders entstehen nur auf bestätig
reenterAboveLower = ta.crossover(close, lowerBand)
reenterBelowUpper = ta.crossunder(close, upperBand)
hasData = not na(basis) and not na(dev) and not na(atrValue)

longSignal = barstate.isconfirmed and strategy.position_size == 0 and hasData a
shortSignal = barstate.isconfirmed and strategy.position_size == 0 and hasData

// Standardmäßig werden Marktorders am nächsten Bar-Open gefüllt.
// Das Bracket wird gleichzeitig angelegt und verwendet die ATR des Signalzeitp
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long ATR-Bracket", from_entry = "Long", loss = stopTicks, pr
else if shortSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short ATR-Bracket", from_entry = "Short", loss = stopTicks,

// Primäres Mean-Reversion-Ziel: Rückkehr zum aktuellen SMA-Mittelband.
longMeanExit = barstate.isconfirmed and strategy.position_size > 0 and close >=
shortMeanExit = barstate.isconfirmed and strategy.position_size < 0 and close <

if longMeanExit
    strategy.close("Long")
if shortMeanExit
    strategy.close("Short")

plot(basis, "BB-Mittelband", color = color.orange, linewidth = 2)
plot(upperBand, "Oberes Band", color = color.red)
plot(lowerBand, "Unteres Band", color = color.lime)
```

```
plotshape(longSignal, title = "Long-Signal", style = shape.triangleup, location
plotshape(shortSignal, title = "Short-Signal", style = shape.triangledown, loca
```

Quellen

[1], [7], [8], [9]

Caveats

- Die Strategie ist eine **testbare Hypothese**, keine Gewinnzusage. In starken Trends können Kurse ein Band lange berühren oder außerhalb bleiben; konträres Handeln kann dann Verlustserien erzeugen.
- 20/2, ATR 14, Stop-Multiplikator und R-Multiple sind Startwerte, keine universell optimalen Parameter. Mehrere Märkte und Regime testen sowie Out-of-sample- oder Walk-forward-Tests durchführen.
- Kommission 0,05 % und ein Tick Slippage sind Modellannahmen. Spread, variable Slippage, Gaps, Liquidität, Finanzierung, Leihgebühren für Shorts, Steuern und Handelsrestriktionen sind instrumentbezogen zu ergänzen.
- Historische OHLC-Bars kennen nicht immer die genaue Intrabar-Reihenfolge von Hoch, Tief und Stop-/Limit-Berührung. Der Backtest bleibt eine Simulation, keine Fill-Garantie.
- Pine v5 wird laut TradingView nicht mehr aktiv gepflegt. Der Code nutzt v5 wie vorgegeben; Kompatibilität mit einer jeweils aktuellen TradingView-Version ist bei Neuimplementierungen zusätzlich zu prüfen.
- Short-Signale setzen voraus, dass Markt und Konto Leerverkäufe zulassen.

---

3. MACD-Trendfolge mit ATR-Risikomanagement

Zweck und Marktregime

Die Strategie kombiniert einen MACD-Impuls mit einem Preis-Trendfilter. Ein Aufwärtskreuzen der MACD-Linie über die Signallinie bei positivem MACD wird nur gehandelt, wenn der Schlusskurs über einer steigenden Trend-EMA liegt. Sie soll damit Momentum in bereits aufwärtsgerichteten Phasen statt jede Oszillation handeln. Der ATR bestimmt die Stopdistanz anhand jüngster Volatilität. Forschung zu Time-Series-Momentum dokumentiert Persistenz in einem untersuchten Futures-Sample, validiert jedoch weder dieses spezifische MACD-Regelwerk noch dessen Parameter für andere Instrumente, Zeiträume oder Kostenannahmen [10–12].

Regeln

1. **Indikatoren:** MACD 12/26/9, Trend-EMA 200 und ATR 14 (Inputs). MACD = Differenz zweier EMAs; die Signallinie ist eine EMA des MACD.
2. **Long-Signal:** Nur am bestätigten Schlusskurs, wenn MACD die Signallinie von unten kreuzt, MACD über null liegt, Schlusskurs über der Trend-EMA liegt und die Trend-EMA gegenüber der Vorperiode steigt. Fast-Length muss kleiner als Slow-Length sein.
3. **Einstieg:** `strategy.entry()` als Marktorder; bei `process_orders_on_close = false` simuliert der Strategy Tester die Ausführung frühestens am nächsten Tick, bei historischen Bars typischerweise am Folgebalken-Open. Pyramiding ist deaktiviert.
4. **Positionsgröße:** 10 % des verfügbaren Strategy Equity per `strategy.percent_of_equity`. Das begrenzt nur die Nominalposition, nicht das konstante Geldrisiko.
5. **Schutz und Ziel:** Beim Signal wird die ATR-Stopdistanz in Mindestpreis-Ticks fixiert. `strategy.exit(loss = …)` und optional `profit = …` beziehen sich auf den tatsächlichen Fillpreis; Stop und Ziel sind ein OCO-Bracket.
6. **Regel-Ausstieg:** Eine Long-Position wird am bestätigten Schluss geschlossen, wenn der MACD unter seine Signallinie kreuzt oder der Schlusskurs unter die Trend-EMA fällt.
7. **Keine Mehrzeitanalyse/Lookahead:** Es gibt kein `request.security()` und keine Zukunftswerte.

Vollständiger Pine-v5-Code

Plain Text

```
//@version=5
strategy(
    title = "MACD-Trendfolge mit ATR-Risikomanagement",
    shorttitle = "MACD ATR Trend v5",
    overlay = true,
    pyramiding = 0,
    initial_capital = 100000,
    // 10 % des jeweils verfügbaren Strategy-Equity; in Eigenschaften -> Order
    default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
    default_qty_value = 10,
    commission_type = strategy.commission.percent,
    commission_value = 0.05,
    slippage = 1,
    // Signale am Schluss, Fill im Backtest frühestens auf dem nächsten Tick.
    process_orders_on_close = false,
    calc_on_every_tick = false
)

// --- Eingaben ---
fastLength    = input.int(12, "MACD schnell", minval = 1, group = "MACD")
```

```
slowLength    = input.int(26, "MACD langsam", minval = 2, group = "MACD")
signalLength  = input.int(9, "MACD Signal", minval = 1, group = "MACD")
trendLength   = input.int(200, "Trend-EMA", minval = 1, group = "Trendfilter")
atrLength     = input.int(14, "ATR-Länge", minval = 1, group = "ATR-Risiko")
atrMultiplier = input.float(2.0, "Stop: ATR-Multiplikator", minval = 0.1, step =
useTakeProfit = input.bool(true, "Take-Profit verwenden", group = "ATR-Risiko")
takeProfitR   = input.float(2.0, "Take-Profit: R-Multiplikator", minval = 0.1, s

// --- Standardindikatoren, ausschließlich im Chart-Zeitrahmen ---
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength
trendEma = ta.ema(close, trendLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Die Distanzen werden beim Signal gespeichert. `loss`/`profit` sind Tick-Dist
// relativ zum tatsächlichen Fillpreis, nicht absolute Preise vom Signal-Schlus
var int entryStopTicks = na
var int entryTargetTicks = na

bool validSettings = fastLength < slowLength
bool trendIsUp = close > trendEma and trendEma > trendEma[1]
bool longSignal = barstate.isconfirmed and validSettings and strategy.position_
     ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and trendIsUp and atrV
bool longExitSignal = barstate.isconfirmed and (ta.crossunder(macdLine, signalL

// Bei einem Entry: ATR-Distanz zu Mindestpreis-Ticks runden, mindestens ein Ti
if longSignal
    entryStopTicks := math.max(1, int(math.round(atrValue * atrMultiplier / sym
    entryTargetTicks := math.max(1, int(math.round(entryStopTicks * takeProfitR
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit(
         "Long ATR-Bracket",
         from_entry = "Long",
         loss = entryStopTicks,
         profit = useTakeProfit ? entryTargetTicks : na
     )

// Das Bracket während einer offenen Position beibehalten.
if strategy.position_size > 0 and not na(entryStopTicks)
    strategy.exit(
         "Long ATR-Bracket",
         from_entry = "Long",
         loss = entryStopTicks,
         profit = useTakeProfit ? entryTargetTicks : na
     )

    // Regelbasierter Ausstieg zusätzlich zum ATR-Bracket.
    if longExitSignal
        strategy.cancel("Long ATR-Bracket")
```

```
        strategy.close("Long", comment = "MACD/Trend-Aus")

// Speicher erst nach vollständig geschlossener Position zurücksetzen.
if strategy.position_size == 0 and not longSignal
    entryStopTicks := na
    entryTargetTicks := na

// Visualisierung der aus ATR abgeleiteten, am tatsächlichen Fillpreis veranker
activeStop = strategy.position_size > 0 and not na(entryStopTicks) ? strategy.p
activeTarget = strategy.position_size > 0 and useTakeProfit and not na(entryTar

plot(trendEma, "Trend-EMA", color = color.blue, linewidth = 2)
plot(activeStop, "ATR-Stop", color = color.red, linewidth = 2, style = plot.sty
plot(activeTarget, "ATR-Take-Profit", color = color.green, linewidth = 2, style
```

Quellen

[1], [10], [11], [12]

Caveats

- Dies ist keine Anlageberatung und keine Profitabilitätsgarantie. Ergebnisse hängen u. a. von Instrument, Marktregime, Zeiteinheit, Zeitraum, Parametern, Gebühren, Spread, Slippage und Ausführung ab.
- MACD-Crossovers können in Seitwärtsmärkten häufig Fehlsignale erzeugen. Der Trendfilter mindert dieses Risiko nicht zuverlässig und kann Trends spät erfassen.
- Ein ATR-Multiplikator ist kein universelles Risikobudget. Die 10-%-Equity-Positionsgröße begrenzt nur Nominalengagement; bei größerem ATR ist der potenzielle Verlust bis zum Stop größer.
- Ein Stop kann bei Gaps, Illiquidität, Handelsunterbrechungen oder ungünstiger Intrabar-Reihenfolge schlechter als die nominelle Distanz ausgeführt werden.
- Die 0,05 % Kommission und ein Tick Slippage sind Platzhalter. Brokergebühren, Spread, Finanzierung, Kontraktmultiplikator, Mindesttick und plausible Slippage müssen gesetzt werden.
- Bestätigte Kerzen und der Verzicht auf Higher-Timeframe-Anfragen vermeiden Lookahead in der Signalbildung, beseitigen aber weder Datenkorrekturen noch Grenzen des Broker-Emulators.
- Parameter nicht nur auf einem historischen Abschnitt optimieren; Vorab-Regeln, mehrere Regime, Out-of-sample-/Walk-forward-Tests und Robustheitsprüfungen verwenden.

4. Donchian-Breakout / Turtle-Ansatz

Zweck und Marktregime

Diese Strategie folgt Trends statt Umkehrpunkte prognostizieren zu wollen. Ein Schlusskurs außerhalb der vorherigen Donchian-Spanne zeigt ein jüngstes Hoch beziehungsweise Tief. So können anhaltende Bewegungen erfasst werden, während ein kürzerer Gegenkanal und ein ATR-Abstand Risiko und Ausstiege strukturieren. Der Turtle-Bezug beschränkt sich bewusst auf die Kanal-Breakout-Idee und bildet nicht sämtliche historischen Turtle-Regeln nach. Sie ist eher für nachhaltige Ausbruchs- und Trendphasen gedacht; seitwärts oder stark mean-revertierende Märkte sind ihr Gegenregime `1`, `13`, `14`.

Regeln

1. **Kanäle:** Einstiegskanäle stammen ausschließlich aus abgeschlossenen Vorperioden: `ta.highest(high, entryLength)[1]` und `ta.lowest(low, entryLength)[1]`. `[1]` verhindert, dass die aktuelle Kerze ihre eigene Schwelle beeinflusst.
2. **Long/Short:** Long bei bestätigtem Schlusskurs über dem vorherigen oberen Einstiegskanal. Optional Short bei Schlusskurs unter dem vorherigen unteren Einstiegskanal. Ein gegensätzliches Einstiegssignal dreht die bestehende Position per `strategy.entry`; Pyramiding ist deaktiviert.
3. **Kanalausstieg:** Long bei Schlusskurs unter `ta.lowest(low, exitLength)[1]`; Short spiegelbildlich über `ta.highest(high, exitLength)[1]`.
4. **Schutz:** Für eine neue Position wird der ATR der Signalkerze fixiert. Long-Stop = durchschnittlicher Einstiegspreis − ATR × `stopATR`; Short-Stop entsprechend darüber. Ein optionales Gewinnlimit verwendet den definierten Take-Profit-ATR-Multiplikator.
5. **Positionsgröße:** 10 % des jeweils verfügbaren Strategie-Eigenkapitals per `strategy.percent_of_equity`; sie ist in Strategy Properties änderbar.
6. **Ausführung:** Signale nur am bestätigten Schluss, keine `request.security()`-Abfragen und `process_orders_on_close = false`. Historische Marktorders werden regelmäßig erst am Open der Folgokerze simuliert.

Vollständiger Pine-v5-Code

Plain Text

```
//@version=5
strategy(
     "Donchian-Breakout / Turtle-Ansatz (v5)",
     overlay = true,
```

```
     initial_capital = 100000,
     currency = currency.USD,
     default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value = 10,
     pyramiding = 0,
     commission_type = strategy.commission.percent,
     commission_value = 0.05,
     slippage = 1,
     process_orders_on_close = false,
     calc_on_order_fills = false,
     calc_on_every_tick = false)

// Die Positionsgröße ist oben nativ als 10 % des Strategy-Equity eingestellt.
// Sie kann in Strategie-Einstellungen -> Properties -> Order Size geändert wer
entryLength      = input.int(20, "Einstiegskanal: Perioden", minval = 2, group =
exitLength       = input.int(10, "Ausstiegskanal: Perioden", minval = 2, group =
allowShorts      = input.bool(true, "Short-Positionen erlauben", group = "Hande
atrLength        = input.int(20, "ATR-Perioden", minval = 1, group = "Risiko")
stopATR          = input.float(2.0, "ATR-Multiplikator Stop", minval = 0.1, ste
useTakeProfit    = input.bool(false, "Take-Profit aktivieren", group = "Risiko"
takeProfitATR    = input.float(4.0, "ATR-Multiplikator Take-Profit", minval = 0

// [1] verwendet nur die abgeschlossene Vorperiode: kein Signal aus der eigenen
entryUpper = ta.highest(high, entryLength)[1]
entryLower = ta.lowest(low, entryLength)[1]
exitLower  = ta.lowest(low, exitLength)[1]
exitUpper  = ta.highest(high, exitLength)[1]
atrValue   = ta.atr(atrLength)

channelReady    = not na(entryUpper) and not na(entryLower) and not na(exitLowe
longBreakout    = barstate.isconfirmed and channelReady and close > entryUpper
shortBreakout   = barstate.isconfirmed and channelReady and close < entryLower
longChannelExit = barstate.isconfirmed and channelReady and close < exitLower
shortChannelExit = barstate.isconfirmed and channelReady and close > exitUpper

// ATR der Signalkerze bleibt für die gesamte Position fest; kein nachträgliche
var float atrForPosition = na

reverseToShort = strategy.position_size > 0 and allowShorts and shortBreakout
reverseToLong  = strategy.position_size < 0 and longBreakout
closeLongNow   = strategy.position_size > 0 and not reverseToShort and longChan
closeShortNow  = strategy.position_size < 0 and not reverseToLong and shortChan

if barstate.isconfirmed and channelReady
    if strategy.position_size > 0
        if reverseToShort
            strategy.cancel("Long Exit")
            atrForPosition := atrValue
```

```
            strategy.entry("Short", strategy.short)
        else if closeLongNow
            strategy.cancel("Long Exit")
            strategy.close("Long")
    else if strategy.position_size < 0
        if reverseToLong
            strategy.cancel("Short Exit")
            atrForPosition := atrValue
            strategy.entry("Long", strategy.long)
        else if closeShortNow
            strategy.cancel("Short Exit")
            strategy.close("Short")
    else
        if longBreakout
            atrForPosition := atrValue
            strategy.entry("Long", strategy.long)
        else if allowShorts and shortBreakout
            atrForPosition := atrValue
            strategy.entry("Short", strategy.short)

// Preisbasierte Schutzorders. Sie werden erst nach dem simulierten Einstieg ve
atrDistance = nz(atrForPosition, atrValue) * stopATR
longStop    = strategy.position_avg_price - atrDistance
shortStop   = strategy.position_avg_price + atrDistance
longLimit   = strategy.position_avg_price + atrDistance * takeProfitATR
shortLimit  = strategy.position_avg_price - atrDistance * takeProfitATR

if strategy.position_size > 0 and not closeLongNow and not reverseToShort
    strategy.exit("Long Exit", from_entry = "Long", stop = longStop, limit = us
else if strategy.position_size < 0 and not closeShortNow and not reverseToLong
    strategy.exit("Short Exit", from_entry = "Short", stop = shortStop, limit =

// Transparente Visualisierung der vorherigen Kanalgrenzen und des aktiven Risi
pUpper = plot(entryUpper, "Einstiegskanal oben (vorherige Periode)", color = co
pLower = plot(entryLower, "Einstiegskanal unten (vorherige Periode)", color = c
fill(pUpper, pLower, color = color.new(color.blue, 92), title = "Donchian-Kanal
plot(exitLower, "Long-Ausstiegskanal", color = color.new(color.orange, 35))
plot(exitUpper, "Short-Ausstiegskanal", color = color.new(color.orange, 35))
activeStop = strategy.position_size > 0 ? longStop : strategy.position_size < 0
plot(activeStop, "ATR-Stop", color = color.new(color.fuchsia, 0), linewidth = 2
```

Quellen

[1], [13], [14]

Caveats

- Pine-v5-Dokumentation ist eine offizielle historische Version; TradingView kennzeichnet v5 als nicht mehr aktiv gepflegt. Bei einer späteren Migration auf v6 müssen Verhalten und Ergebnisse erneut geprüft werden.
- Ein Stop ist keine Verlustgarantie. Gaps, Liquiditätslücken, Limit-up/-down-Situationen, Spread und Slippage können einen deutlich schlechteren Fill erzeugen. Die 0,05 % Kommission und ein Tick Slippage sind Beispiele, keine universellen Fakten.
- Die Ausbruchserkennung verwendet Schlusskursbestätigung, keinen intrabar Stop-Entry am exakten Kanalpreis. Mit `process_orders_on_close = false` werden daraus entstehende Marktorders im Backtest regelmäßig erst an der nächsten Eröffnung gefüllt.
- Der ATR-Stop wird aus der abgeschlossenen Signalkerze fixiert. Ohne `calc_on_order_fills` kann ein historischer, barbasierter Backtest keinen Schutzauftrag rückwirkend in derselben Einstiegskerze simulieren.
- 10 % des Eigenkapitals pro Trade sind keine vollständige Turtle-Risikoparität und begrenzen nicht automatisch das Geldrisiko. Das Skript enthält kein Staffel-Einsteigen.
- Donchian-Trendfolge kann in Seitwärtsphasen viele Fehlausbrüche produzieren. Mehrere Regime, ausreichend Kosten und Datenqualität testen; Parameteroptimierung auf einem Markt/Zeitraum vermeiden.

---

5. Supertrend mit ADX-Filter

Zweck und Marktregime

Der Supertrend legt ATR-basierte Bänder um den Preis und markiert einen Trendwechsel nach einem Schlusskurswechsel über oder unter dem Band. Der ADX ergänzt das Richtungssignal um Trendstärke; DI+ beziehungsweise DI− prüft die Richtung. Der Filter kann Signale in Seitwärtsmärkten auslassen, erkauft dies jedoch durch nachlaufende, potenziell spätere Einstiege. Die Strategie gehört konzeptionell zu Trendfolgeansätzen für Phasen ausreichender Trendstärke, ist aber keine Aussage über garantierte Profitabilität [15] – [17].

Regeln

1. **Indikatoren:** Supertrend mit eigener ATR-Länge und Faktor; DMI/ADX mit separater DI-Länge und ADX-Glättung; zusätzlicher ATR für Stop/Ziel. Signale werden nur auf bestätigten Kerzen ausgewertet.
2. **Long:** Supertrend wechselt von bearish zu bullish, ADX liegt mindestens auf dem Mindestwert und DI+ liegt über DI−.

3. **Short:** Nur bei Aktivierung: Supertrend wechselt von bullish zu bearish, ADX erreicht den Mindestwert und DI− liegt über DI+. Entgegengesetzte `strategy.entry()` -Orders können nach Pine-Standardregeln reversen.
4. **Positionsgröße:** 10 % Strategie-Eigenkapital via `strategy.percent_of_equity` ; der Wert ist in Strategy Properties änderbar und kein vollständiges Risikobudget.
5. **Stop/Ziel:** Für jeden Trade wird der ATR der Signalkerze gespeichert. Sobald eine Position besteht, wird der Stop auf den tatsächlichen durchschnittlichen Fillpreis bezogen aktualisiert. Der Take-Profit ist optional.
6. **Trendwechsel-Ausgang:** Eine Long-Position wird bei bearishen Supertrend geschlossen, sofern kein zulässiges Short-Reversal übernimmt; für Short gilt das spiegelbildlich.
7. **Keine Lookahead-Logik:** Keine Mehrzeitanalyse und keine `request.security()` -Aufrufe; `calc_on_every_tick = false` .

Vollständiger Pine-v5-Code

Plain Text

```
//@version=5
strategy(
     "Supertrend mit ADX-Filter (v5)",
     overlay = true,
     pyramiding = 0,
     initial_capital = 10000,
     default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value = 10,
     commission_type = strategy.commission.percent,
     commission_value = 0.05,
     slippage = 1,
     process_orders_on_close = false,
     calc_on_order_fills = false,
     calc_on_every_tick = false)

// --- Signaleinstellungen
stAtrLength = input.int(10, "Supertrend-ATR-Länge", minval = 1, group = "Signal
stFactor = input.float(3.0, "Supertrend-Multiplikator", minval = 0.1, step = 0.
diLength = input.int(14, "DI-Länge", minval = 1, group = "ADX-Filter")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX-Glättung", minval = 1, group = "ADX-Filter")
minAdx = input.float(25.0, "Mindest-ADX", minval = 1.0, maxval = 100.0, step =
allowShort = input.bool(false, "Short-Positionen erlauben", group = "Handel")

// --- Risiko: Die Positionsgröße ist oben als 10 % Equity in strategy() defini
riskAtrLength = input.int(14, "ATR-Länge für Stop/Ziel", minval = 1, group = "R
```

```
stopAtrMultiple = input.float(2.0, "Stop: ATR-Multiplikator", minval = 0.1, ste
useTakeProfit = input.bool(true, "Take-Profit verwenden", group = "Risiko")
takeProfitMultiple = input.float(3.0, "Ziel: ATR-Multiplikator", minval = 0.1,

// ta.supertrend() liefert bei TradingView eine negative Richtung im Aufwärtstr
[supertrend, stDirection] = ta.supertrend(stFactor, stAtrLength)
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(diLength, adxSmoothing)
riskAtr = ta.atr(riskAtrLength)

upTrend = stDirection < 0
downTrend = stDirection > 0
ready = not na(stDirection[1]) and not na(adx) and not na(riskAtr)

// barstate.isconfirmed verhindert ein Signal auf einer noch offenen Realtime-K
longSignal = barstate.isconfirmed and ready and upTrend and stDirection[1] > 0
shortSignal = barstate.isconfirmed and ready and downTrend and stDirection[1] <

// Der ATR der Signalkerze bleibt für den jeweiligen Trade konstant.
var float longEntryAtr = na
var float shortEntryAtr = na

// Die anfänglichen Brackets sind relativ zum Signalkurs. Sobald eine Position
// werden sie weiter unten auf strategy.position_avg_price aktualisiert.
if longSignal
    longEntryAtr := riskAtr
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long-ATR", from_entry = "Long", stop = close - riskAtr * sto

if shortSignal and allowShort
    shortEntryAtr := riskAtr
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short-ATR", from_entry = "Short", stop = close + riskAtr * s

// Aktualisierte Brackets: fester Signal-ATR, aber tatsächlicher mittlerer Fill
if strategy.position_size > 0
    activeLongAtr = na(longEntryAtr) ? riskAtr : longEntryAtr
    longStop = strategy.position_avg_price - activeLongAtr * stopAtrMultiple
    longLimit = useTakeProfit ? strategy.position_avg_price + activeLongAtr * t
    strategy.exit("Long-ATR", from_entry = "Long", stop = longStop, limit = lon

if strategy.position_size < 0
    activeShortAtr = na(shortEntryAtr) ? riskAtr : shortEntryAtr
    shortStop = strategy.position_avg_price + activeShortAtr * stopAtrMultiple
    shortLimit = useTakeProfit ? strategy.position_avg_price - activeShortAtr *
    strategy.exit("Short-ATR", from_entry = "Short", stop = shortStop, limit =

// Trendwechsel schließt; ein zulässiges Gegen-Signal darf stattdessen reversen
if strategy.position_size > 0 and downTrend and not (shortSignal and allowShort
```

```
    strategy.close("Long", comment = "Supertrend bearish")

if strategy.position_size < 0 and upTrend and not longSignal
    strategy.close("Short", comment = "Supertrend bullish")

plot(supertrend, "Supertrend", color = upTrend ? color.lime : color.red, linewi
plotshape(longSignal, title = "Long-Signal", style = shape.triangleup, location
plotshape(shortSignal and allowShort, title = "Short-Signal", style = shape.tri
```

Quellen

[1], [15], [16], [17]

Caveats

- Die Strategie hat **keine Gewinnzusage**. Markt, Assetklasse, Zeiteinheit, Testfenster, Handelskosten, Slippage, Liquidität und Parameter können ihre Ergebnisse erheblich verändern oder aufheben.
- ADX misst Stärke, nicht Richtung. Die DI-Prüfung liefert eine Richtungsbestätigung, der ADX selbst ist jedoch glättungsbedingt nachlaufend. Ein Mindestwert von 25 ist eine Heuristik, keine universell optimale Schwelle.
- Supertrend und ADX können in Seitwärtsphasen wiederholt Fehlsignale und Whipsaws liefern. ATR-Stop und Gewinnziel strukturieren Risiko, garantieren bei Gaps oder schnellen Bewegungen aber keinen Ausstieg zum modellierten Preis.
- TradingView-Backtests nutzen Broker-Emulator und OHLC-Daten. Kommission 0,05 % und ein Tick Slippage sind Platzhalter und müssen auf Börse, Broker, Spread, Finanzierungskosten und Instrument abgestimmt werden. Intrabar-Reihenfolge und reale Fills können abweichen.
- Bestätigte Bars, kein Tick-Rechnen und keine Mehrzeitanalyse verhindern weder Überanpassung noch Datenprobleme. Getrennte Out-of-sample-Zeiträume und robuste Kostenannahmen sind erforderlich.
- Die voreingestellten 10 % Equity sind Positionswert, kein vollständiges Risikobudget. Das tatsächlich riskierte Kapital hängt zusätzlich von Stopdistanz, ATR, Instrumentwert, Hebel und Stop-Ausführbarkeit ab.

Gemeinsame Checkliste vor Live-Einsatz

- [ ] **Instrument festlegen:** Handelsplatz, Symbol, Chart-Feed, Währung, Kontraktmultiplikator, Mindesttick, Mindestgröße und verfügbare Short-Möglichkeit

dokumentieren.

- [ ] **Kosten modellieren:** Broker-Kommission, Bid-Ask-Spread, markt- und ordertypspezifische Slippage, Finanzierungskosten, Leihgebühren für Shorts sowie gegebenenfalls Steuern berücksichtigen. Die eingebauten 0,05 % und ein Tick sind nur Beispiele.
- [ ] **Ausführung verstehen:** Prüfen, ob Signale auf Kerzenschluss entstehen und Marktorders im Backtest erst am nächsten Tick/Folgebalken gefüllt werden. Gap- und Stop-Risiko ausdrücklich berücksichtigen.
- [ ] **Daten prüfen:** Ausreichende Historie, bereinigte Kurse, Corporate Actions, Roll-Regeln bei Futures und Qualität des verwendeten Datenfeeds kontrollieren.
- [ ] **In-Sample und Out-of-sample trennen:** Parameter vorab begründen, nicht nur auf einen Zeitraum optimieren, und einen unangetasteten Testzeitraum verwenden.
- [ ] **Robustheit testen:** Mehrere Symbole, Marktregime und Zeiteinheiten prüfen; Parameter leicht variieren; Drawdowns, Verlustserien, Trade-Anzahl und Sensitivität statt nur einer Kennzahl beurteilen.
- [ ] **Walk-forward/Paper-Test durchführen:** Nach der historischen Prüfung die Regeln unverändert über einen Vorwärtszeitraum im Paper-Trading beobachten.
- [ ] **Risikobudget definieren:** Positionswert ist nicht gleich Geldrisiko. Stopdistanz, Hebel, Margin, Korrelationen, maximale Tages-/Gesamtverluste und mögliche Gap-Verluste einbeziehen.
- [ ] **Operative Umsetzung testen:** Alerts, Orderrouting, Ausfälle, Handelszeiten, Teilfüllungen, Requotes/Preislimits und Notfallprozesse in einer sicheren Umgebung prüfen.
- [ ] **Keine Renditeannahme ableiten:** Backtests sind Simulationen; auch sorgfältig getestete Regeln können künftig verlieren.

References

[1] TradingView, Strategies — Pine Script v5 User Manual
[2] TradingView, Pine Script v5 Reference: strategy.entry
[3] TradingView, Pine Script v5 Reference: ta.ema
[4] Fidelity, Relative Strength Index (RSI)
[5] Fidelity, Average True Range (ATR)

[6] Brock, Lakonishok & LeBaron (1992), Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns
[7] TradingView, Built-ins — Pine Script v5 User Manual
[8] Fidelity, Bollinger Bands
[9] Atlantis Press, PDF source on Bollinger Bands / related empirical analysis
[10] TradingView, Bar States — Pine Script v5 User Manual
[11] Fidelity, Moving Average Convergence Divergence (MACD)
[12] Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012), Time Series Momentum
[13] TradingView, Migration guide to Pine Script v5
[14] LizardIndicators, Donchian Channel Strategy
[15] TradingView, Pine Script v5 Reference Manual
[16] TradingView Support, Supertrend
[17] Fidelity, Average Directional Index (ADX)